

Bài tập chương 3 phần 2: Đạo hàm riêng

Trường Đại học Công nghệ-ĐHQG Hà Nội



1. Tìm tất cả các đạo hàm riêng cấp một của các hàm sau:

a) $f(x, y) = y^3 - 3xy$

b) $f(x, t) = e^{-t} \cos \pi x$

c) $f(x, y) = \frac{ax+by}{cx+dy}$

d) $g(u, v) = (u^2v - v^3)^5$

e) $F(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt$

f) $h(x, y, z, t) = x^2y \cos \frac{z}{t}$

g) $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

h) $u = \sin(x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$

2. Tìm đạo hàm riêng tại điểm đã cho:

a) $f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}), f_x(3, 4)$

b) $f(x, y, z) = \sqrt{\sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z}, f_z(0, 0, \frac{\pi}{4})$

3. Dùng định nghĩa để tính các đạo hàm riêng của

a) $f(x, y) = xy^2 - x^3y$

b) $f(x, y) = \frac{x}{x+y^2}$

4. Tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ của các hàm ẩn sau:

a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$

b) $e^z = xyz$

5. Viết công thức tính các đạo hàm riêng của z theo các đạo hàm riêng của f và g:

a) $z=f(x+y)$

b) $z=f(x)+g(y)$

c) $z=f(x)g(y)$

d) $z=f(xy)$

e) $z=f(x/y)$

6. Tìm tất cả các đạo hàm riêng cấp hai của các hàm sau:

a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$

b) $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$, trong đó m, n là các hằng số.

c) $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$

d) $v = e^{xe^y}$

7. Kiểm tra lại kết quả của định lý Clairaut (tức là $u_{xy} = u_{yx}$):

a) $u = e^{xy} \sin y$

b) $u = \ln(x + 2y)$

8. Tìm các đạo hàm riêng được yêu cầu:

a) $f(x, y) = \sin(2x + 5y)$; f_{yxy}

b) $g(r, s, t) = e^r \sin(st)$; g_{rst}

c) $z = u\sqrt{v-w}$; $\frac{\partial^3 z}{\partial u \partial v \partial w}$

d) $w = \frac{x}{y+2z}$; $\frac{\partial^3 w}{\partial z \partial y \partial x}$; $\frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y}$

9. Cho $f(x, y, z) = xy^2z^3 + \arcsin(x\sqrt{t})$. Tính f_{xzy} .

(Gợi ý: Áp dụng định lý Clairaut, tìm thứ tự biến để tính đạo hàm riêng thuận tiện nhất.)

10. Chứng minh rằng hàm $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin(kx)$ thỏa mãn phương trình dẫn nhiệt sau đây:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}$$

11. Xác định xem các hàm sau có phải là nghiệm của phương trình sóng $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

(a) $u = \sin(kx) \sin(akt)$ (b) $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$

(c) $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$

(d) $u = \sin(x - at) + \ln(x + at)$

12. Xác định xem các hàm sau đây có phải là nghiệm của phương trình Laplace : $u_{xx} + u_{yy} = 0$ hay không?

a) $u = x^2 + y^2$

b) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

c) $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$

d) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

13. Chứng minh rằng nếu f, g là hai hàm một biến khả vi đến cấp 2, thì hàm

$$u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$$

là một nghiệm của phương trình sóng $u_{tt} = a^2 u_{xx}$

14. Cho $u = e^{a_1x_1 + \dots + a_nx_n}$, trong đó $a_1^2 + \dots + a_n^2 = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

15. Nhiệt độ tại điểm (x,y) trên một chiếc đĩa kim loại phẳng được cho bởi hàm $T(x,y) = \frac{60}{1+x^2+y^2}$, trong đó T được tính theo độ C, x,y được tính theo mét. Hãy tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ so với khoảng cách tại điểm $(2,1)$ theo hướng của trục Ox và theo hướng của trục Oy .

16. Tổng điện trở R sinh ra bởi ba dây dẫn có điện trở R_1, R_2, R_3 được nối trong một mạch điện song song được cho bởi công thức:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Tính $\frac{\partial R}{\partial R_1}$.

17. Phương trình van der Waals cho số mol của một chất khí là

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

trong đó P là áp suất, V là thể tích, T là nhiệt độ của chất khí. R là hằng số phổ quát của chất khí, còn a và b là các hằng số dương đặc trưng cho mỗi chất khí. Tính $\frac{\partial T}{\partial P}$ và $\frac{\partial P}{\partial V}$.

18. Định luật khí lý tưởng cho một khối lượng khí lý tưởng cố định m ở nhiệt độ tuyệt đối T , áp suất P và thể tích V là $PV = mRT$, trong đó R là hằng số khí. Chứng minh rằng:

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

$$T \frac{\partial P}{\partial T} \frac{\partial V}{\partial T} = mR$$

19. Chỉ số gió lạnh được mô hình hóa bởi công thức:

$$W = 13.12 + 0.6215 T - 11.37 v^{0.16} + 0.3965 T v^{0.16}$$

Trong đó T là nhiệt độ (tính theo độ C) và v là tốc độ gió (km/h). Khi $T = -15^{\circ}\text{C}$, $v = \frac{30\text{km}}{\text{h}}$. Nhiệt độ cảm nhận được W sẽ hạ xuống bao nhiêu nếu như nhiệt độ thực tế giảm 1°C ? W giảm bao nhiêu nếu tốc độ gió tăng 1km/h?

20. Gọi a, b, c là ba cạnh của một tam giác và A, B, C là các góc đối diện của chúng. Hãy tính $\frac{\partial A}{\partial a}, \frac{\partial B}{\partial b}, \frac{\partial C}{\partial c}$ bằng cách lấy đạo hàm hàm ẩn dựa trên định lý cosine.

21. Mặt ellipsoid $4x^2 + y^2 + z^2 = 16$ cắt mặt phẳng $y=2$ theo một đường ellipse. Viết phương trình tham số của tiếp tuyến với ellipse này tại điểm $(1, 2, 2)$.

22. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt đã cho tại điểm đã cho:

a) $z = 3y^2 - 2x^2 + x$; $(2, -1, -3)$

b) $z = \sqrt{xy}$; $(1, 1, 1)$

c) $z = xe^{xy}$; $(2, 0, 2)$

d) $z = x \sin(x + y)$; $(-1, 1, 0)$.

23. Hãy giải thích tại sao hàm đã cho khả vi tại điểm đã cho. Sau đó tìm hàm tuyến tính hóa $L(x, y)$ của hàm tại lân cận của điểm đã cho.

a) $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5)$; $(2, 3)$

b) $f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}$; $(3, 0)$

24. Hãy chỉ ra rằng tại lân cận của $(0, 0)$ ta có xấp xỉ sau.

a) $\frac{2x+3}{4y+1} \approx 3 + 2x - 12y$

b) $\sqrt{y + \cos^2 x} \approx 1 + \frac{1}{2}y$

25. Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ tại lân cận của điểm $(3, 2, 6)$ và dùng xấp xỉ đó để tính gần đúng $\sqrt{(3.02)^2 + (1.97)^2 + (5.99)^2}$.

26. Tìm vi phân của các hàm sau:

a) $z = e^{-2x} \cos 2\pi t$

b) $L = xze^{-y^2 - z^2}$

27. Nếu $z = 5x^2 + y^2$ và (x, y) thay đổi từ $(1, 2)$ sang $(1.05, 2.01)$, hãy so sánh Δz và dz .

28. Dùng vi phân để ước lượng thể tích kim loại có trong một lon bằng kim loại hình trụ đóng kín có chiều cao là 10cm, đường kính đáy là 4cm, nếu bề dày của đáy và nắp lon đều là 0.1 cm, còn bề dày của phần xung quanh lon là 0.05cm.

29. Chứng minh rằng $f(x, y) = x^2 + y^2$ khả vi bằng cách tìm $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ trong định nghĩa hàm 2 biến khả vi.

30. Chứng minh rằng nếu f là một hàm hai biến khả vi tại (a, b) , thì f cũng liên tục tại (a, b) .

Gợi ý: Chứng minh rằng

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

31. a) Cho hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Chứng minh rằng cả $f_x(0,0)$ và $f_y(0,0)$ đều tồn tại nhưng f không khả vi tại $(0,0)$. (Gợi ý: áp dụng kết quả của bài 30).

b) Hãy giải thích tại sao $f_x(0,0)$ và $f_y(0,0)$ không liên tục tại $(0,0)$.